I concetti del Modello Relazionale

Parte 1

Prof. Francesco Dicara
I.I.S.S. Galileo Galilei – Ostiglia (MN)
Materia: Informatica

Introduzione al modello relazionale

- Il modello relazionale è stato proposto da **Edgar F. Codd** nel **1970** per descrivere le informazioni in forma **tabellare**, con basi matematiche rigorose (teoria degli insiemi e logica).
- I dati sono visti come **insiemi di tabelle**, tra le quali è possibile eseguire **operazioni logiche**.
- La base di dati è modellata come un **insieme di relazioni**: ognuna corrisponde a una tabella.
- È il modello su cui si fondano i DBMS relazionali (MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, …).

> **Livello logico:** il modello relazionale descrive *come sono organizzati i dati*, senza dire come vengono memorizzati fisicamente sul disco.

Il concetto di relazione

Il modello si basa sul concetto matematico di **relazione tra insiemi**.

- **Prodotto cartesiano** di $A_1, A_2, \ldots, A_n$: l'insieme di tutte le **n-uple ordinate** $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ con $a_i \in A_i$.
- **Relazione**: un **sottoinsieme** del prodotto cartesiano di due o più insiemi.

Esempio con due insiemi:

$$A_1 = \{4, 9, 16\}, \qquad A_2 = \{2, 3\}$$

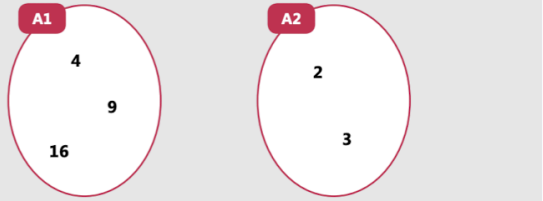
$$A_1 \times A_2 = \{(4,2),\ (4,3),\ (9,2),\ (9,3),\ (16,2),\ (16,3)\}$$

> Le coppie sono **ordinate**: $(4,2) \neq (2,4)$. Il numero di coppie è $|A_1| \cdot |A_2| = 3 \cdot 2 = 6$.

Esempio di prodotto cartesiano

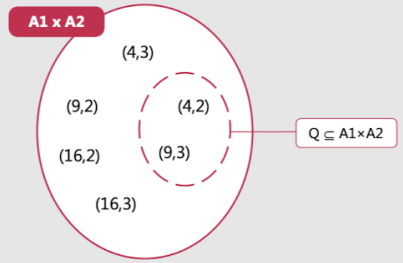
ESEMPIO

Dati i due insiemi *A1* = {4, 9, 16} e *A2* = {2, 3}



il prodotto cartesiano di *A1* per *A2* è:
A1×A2 = { (4,2), (4,3), (9,2), (9,3), (16,2), (16,3) }

La seguente figura visualizza il **prodotto cartesiano** di *A1* per *A2* e la **relazione** *Q* sui due insiemi.



Alcune coppie del prodotto cartesiano sembrano essere più significative di altre. Ne è un esempio il sottoinsieme *Q*, composto dalle coppie di valori (*x*, *y*) dove *x* è il quadrato di *y*. *Q* può essere descritto da: *"x è il quadrato di y"*. *Q* esprime la relazione: *"essere il quadrato di"* esistente tra elementi di *A1* ed *A2*.

Le coppie risultanti sono **tutte le possibili combinazioni** degli elementi dei due insiemi:

$$A_1 \times A_2 = \{(4,2), (4,3), (9,2), (9,3), (16,2), (16,3)\}$$

Relazione tra insiemi

Non tutte le coppie del prodotto cartesiano sono ugualmente significative: una **relazione** ne seleziona solo alcune, quelle che rispettano un certo legame.

- Definiamo la relazione Q = *QuadratoDi*: l'insieme delle coppie (x, y) tali che x è il quadrato di y.
- Q è un sottoinsieme di $A_1 \times A_2$:

$$Q = \{(4, 2),\ (9, 3)\}$$

ESEMPIO

A1×A2

A1	A2
4	2
4	3
9	2
9	3
16	2
16	3

QuadratoDi

A1	A2
4	2
9	3

Perché utilizzare il modello relazionale?

- Usa il **linguaggio matematico** per descrivere i dati con **precisione e rigore**.
- **Riduce l'ambiguità**: i dati sono facili da comprendere e da manipolare.
- Permette di operare sui dati in modo **logico**, **indipendente dalla struttura fisica** del database (indipendenza fisica dei dati).
- Offre una base teorica solida per i linguaggi di interrogazione, come SQL.

Altro esempio di relazione (Modello Auto – Costruttore)

ESEMPIO

Si prendano, in riferimento alle automobili, gli insiemi *Modello* e *Costruttore*, così definiti:

Modello = { Panda, Cinquecento, C3, C4 }, Costruttore = { Citroen, Fiat }

Il prodotto cartesiano *Modello*×*Costruttore* è formato dalle 8 coppie ottenute componendo un elemento di *Modello* con un elemento di *Costruttore* in tutti i modi possibili.

Si consideri ora il sottoinsieme di *Modello*×*Costruttore* formato dai quattro elementi:

{ (C3, Citroen), (C4, Citroen), (Panda, Fiat), (Cinquecento, Fiat) }

che si indicano, in modo significativo, con il nome *ProdottoDa*.

Il prodotto cartesiano *ModelloxCostruttore* e la relazione *ProdottoDa* possono essere rappresentati con le seguenti tabelle.

Modello x Costruttore

Modello	Costruttore
Panda	Citroen
Cinquecento	Citroen
C3	Citroen
C4	Citroen
Panda	Fiat
Cinquecento	Fiat
C3	Fiat
C4	Fiat

ProdottoDa

Modello	Costruttore
C3	Citroen
C4	Citroen
Panda	Fiat
Cinquecento	Fiat

NOTA BENE

Il prodotto cartesiano *Modello x Costruttore* non contiene informazioni utili, mentre la relazione *ProdottoDa* è significativa e permette di conoscere il costruttore delle vetture elencate.

Anche qui la relazione contiene **solo le coppie (modello, costruttore) realmente esistenti**, non tutte le combinazioni possibili.

Definizione di relazione e terminologia

Una **relazione su n insiemi** $A_1, A_2, \ldots, A_n$ è un sottoinsieme del loro prodotto cartesiano.

Termine del modello	Nella tabella	Significato
Relazione	Tabella	Insieme di n-uple con la stessa struttura
n-upla (tupla)	Riga (record)	Una singola istanza dei dati
Attributo	Colonna (campo)	Proprietà descritta da un nome
Dominio	Valori ammessi	Insieme dei valori che un attributo può assumere
Grado	N. di colonne	Numero di attributi della relazione
Cardinalità	N. di righe	Numero di n-uple della relazione

> **Schema e istanza.** Lo *schema* è la struttura, ad es. `Studenti(Matricola, Nome, Età)`, e cambia raramente. L'*istanza* è l'insieme delle righe presenti in un dato momento, e cambia di continuo.

La relazione come tabella

La relazione si rappresenta con una **tabella** avente:

- **tante colonne quanti sono gli attributi** → *grado* della relazione;
- **tante righe quante sono le n-uple** → *cardinalità* della relazione.

Nomi delle colonne e valori possibili:

- Gli **attributi** sono i **nomi delle colonne**.
- I valori di ogni colonna appartengono allo **stesso dominio**.

> Nel modello relazionale gli attributi si distinguono **per nome**, non per posizione: l'ordine delle colonne non cambia il significato della relazione.

La chiave primaria di una tabella

La **chiave primaria** (*primary key*, PK) è un attributo, o un insieme di attributi, che **identifica univocamente** ogni n-upla della relazione.

- Due righe diverse non possono avere lo stesso valore di chiave.
- La chiave primaria **non può essere nulla** (`NULL` = valore assente o sconosciuto): è il vincolo di **integrità di entità**.
- Se la chiave è formata da più attributi si dice **chiave composta**.

> **Superchiave, chiave candidata, chiave primaria.** Una *superchiave* è un insieme di attributi che identifica le righe. Una *chiave candidata* è una superchiave minimale (se togli un attributo non identifica più). La *chiave primaria* è la candidata scelta come identificatore principale.

Esempio di tabella Automobile

ESEMPIO

Automobili

dominio di *Segmento*

Modello	Costruttore	Segmento	Porte	Posti
Serie 3	BMW	D	4	5
Panda	Fiat	A	5	4
Giulietta	Alfa Romeo	C	5	5
Tipo	Fiat	C	5	5
500	Fiat	A	3	4
C3	Citroen	B	5	5
C4	Citroen	C	5	5
A3	Audi	C	3	5

cardinalità = 8

grado = 5

La chiave di *Automobili* è rappresentata dall'attributo *Modello*.

Rappresentazione di una tabella mediante una notazione schematica della tabella stessa:

ESEMPIO

Automobili (Modello, Costruttore, Segmento, Porte, Posti)

Accesso ai dati

Il modello relazionale è **basato sui valori**: ogni dato è raggiungibile tramite **tre "coordinate"**.

Coordinata	Cosa individua
Nome della **tabella**	La relazione che contiene il dato
Valore della **chiave primaria**	La riga (n-upla) cercata
Nome della **colonna**	L'attributo, cioè il valore specifico nella riga

Esempio

- Tabella: `Studenti`
- Chiave primaria: `Matricola = 12345`
- Colonna: `Cognome` → valore **Rossi**

> I collegamenti tra tabelle non usano puntatori: si usano **valori uguali** (chiavi esterne, vedi Parte 2).

Requisiti delle tabelle nel modello relazionale

1. Ogni riga è **unica**: non esistono due righe uguali.
2. Esiste una **chiave primaria** (un attributo o una combinazione di attributi).
3. Le righe compaiono in **ordine non prefissato**.
4. Tutte le righe hanno lo **stesso numero di colonne**.
5. Gli attributi sono **atomici**: contengono un solo valore, non scomponibile (es. non si inseriscono più telefoni in un unico campo).
6. I valori di una colonna sono **omogenei**: appartengono allo stesso dominio e quindi sono dello stesso tipo.

Requisiti delle tabelle (continuazione)

Esempio 1 – Omogeneità dei valori. Nella tabella `Studenti` la colonna `Età` contiene solo numeri interi, mentre la colonna `Nome` contiene solo stringhe.

Esempio 2 – Chiave e ordine delle righe.

- Tabella: `Libri`
- Chiave primaria: `ISBN = 9781234567890`
- Le righe possono comparire in qualsiasi ordine, perché l'ordinamento **non è rilevante** nel modello relazionale.

> **Valore NULL.** Un attributo non chiave può avere valore `NULL` (informazione mancante o non applicabile). `NULL` **non è** lo zero né la stringa vuota: è l'assenza di un valore.

I concetti del Modello Relazionale

Parte 2

Prof. Francesco Dicara
I.I.S.S. Galileo Galilei – Ostiglia (MN)

Introduzione: dal modello E/R al modello logico

Dal **modello concettuale** (diagramma E/R) si ottiene il **modello logico** dei dati: si definisce la struttura degli archivi, cioè le **tabelle** che devono essere create.

> **Attenzione ai termini.**
>
> - Nel modello **E/R** si parla di *entità* e *associazioni* (o relazioni tra entità).
> - Nel modello **relazionale** la parola *relazione* indica la **tabella**.
>
> Si devono quindi trasformare le entità e le associazioni del modello E/R in relazioni (tabelle) del modello relazionale, facendo attenzione ai nomi e alla loro collocazione.

Regole di derivazione: le entità

Le regole principali per ricavare le relazioni dal modello E/R sono:

1. **Ogni entità diventa una relazione** (una tabella del modello relazionale).
2. **Ogni attributo dell'entità diventa un attributo della relazione**.
3. Ogni attributo della relazione **mantiene le caratteristiche** (tipo di dato e dominio) dell'attributo dell'entità.
4. L'**identificatore unico** dell'entità diventa la **chiave primaria** della relazione.

> Le associazioni si traducono in base alla loro **cardinalità** (1:1, 1:N, N:M), come nelle slide seguenti.

Le associazioni: regole di derivazione

Cardinalità	Come si traduce
Uno a uno (1:1)	Di norma **un'unica relazione** con gli attributi di entrambe le entità. In alternativa, due relazioni con una chiave esterna **univoca** (`UNIQUE`) in una delle due.
Uno a molti (1:N)	La **chiave primaria dell'entità "a uno"** viene aggiunta come **chiave esterna** nella relazione dell'entità "a molti".
Molti a molti (N:M)	Si crea una **nuova relazione** che contiene le chiavi primarie (come chiavi esterne) delle due entità e gli eventuali attributi dell'associazione.

> **Regola pratica:** la chiave esterna sta sempre dal lato **"molti"**. Nell'N:M non esiste un lato "uno": per questo serve una terza tabella.

Chiave esterna

La **chiave esterna** (FK, *foreign key*) è un attributo (o un insieme di attributi) di una tabella i cui valori **fanno riferimento alla chiave primaria di un'altra tabella**.

- Permette di **collegare** le righe di tabelle diverse.
- Impone il vincolo di **integrità referenziale**: ogni valore della FK deve esistere come chiave primaria nella tabella riferita (oppure essere `NULL`, se ammesso).

Esempio. Un docente può tenere più corsi, ma ogni corso ha un solo docente:

- `Docenti(` **ID Docente** `, Nome, Cognome)`
- `Corsi(` **ID Corso** `, Nome Corso,` *ID Docente* `)`

`ID Docente` in `Corsi` è una **chiave esterna** che riferisce la chiave primaria `ID Docente` di `Docenti`.
(PK in grassetto, FK in corsivo.)

Chiave esterna: esempio con i dati

Ogni corso è associato a **un solo** docente; un docente può avere **più** corsi.

Docenti

ID Docente	Nome	Cognome
1	Anna	Bianchi
2	Paolo	Rossi

Corsi

ID Corso	Nome Corso	ID Docente (FK)
C1	Matematica	1
C2	Fisica	2
C3	Statistica	1

> Un valore come `ID Docente = 9` in `Corsi` violerebbe l'integrità referenziale, perché non esiste nessun docente con quell'ID.

Passaggio pratico: dal modello E/R al modello logico

Procedura in tre passi

1. **Entità → tabelle.** Ogni entità diventa una tabella; l'identificatore diventa la chiave primaria.
2. **Associazioni → chiavi esterne o nuove tabelle**, in base alla cardinalità:
   - **1:1** → una sola tabella con gli attributi di entrambe le entità;
   - **1:N** → chiave primaria del lato "uno" come chiave esterna nel lato "molti";
   - **N:M** → terza tabella con le due chiavi primarie e gli attributi dell'associazione.
3. **Verifica finale.** Controlla nomi, chiavi primarie, chiavi esterne e vincoli di integrità.

Esempio uno a uno: Persona e Passaporto

Ogni persona ha **un solo** passaporto e ogni passaporto appartiene a **una sola** persona: la relazione è rappresentata da **un'unica tabella** che unisce gli attributi di entrambe le entità.

ID	Nome	Cognome	ID Passaporto	Data Emissione
1	Mario	Rossi	P123	2023-01-01
2	Luisa	Bianchi	P124	2023-02-15
3	Carlo	Verdi	P125	2023-03-20

Tabella PersonePassaporti (unica relazione tra Persona e Passaporto).

> `ID` è la chiave primaria. `ID Passaporto` è una **chiave candidata**: anch'essa è univoca, quindi si dichiara `UNIQUE`.

Esempio uno a molti: Dipartimento e Impiegato

Ogni dipartimento può avere **molti** impiegati, ma ogni impiegato appartiene a **un solo** dipartimento. La **chiave esterna** si inserisce nella tabella degli impiegati (lato "molti").

Dipartimenti

ID Dipartimento	Nome Dipartimento
10	Risorse Umane
20	IT
30	Marketing

Impiegati (con chiave esterna *ID Dipartimento*)

ID Impiegato	Nome	Cognome	ID Dipartimento (FK)
1	Anna	Verdi	10
2	Marco	Bianchi	20
3	Sara	Rossi	20

Esempio molti a molti: Studenti e Corsi

Ogni studente può iscriversi a **molti** corsi e ogni corso può avere **molti** studenti. Si crea una **tabella di associazione** con **due chiavi esterne**, una per ciascuna tabella collegata.

Studenti

ID Studente	Nome	Cognome
101	Luca	Neri
102	Giulia	Rosa
103	Fabio	Blu

Corsi

ID Corso	Nome Corso	Descrizione
C1	Matematica	Corso di base
C2	Informatica	Introduzione alla programmazione
C3	Storia	Storia moderna

Esempio molti a molti: la tabella di associazione

Iscrizioni (tabella di associazione Studenti–Corsi)

ID Studente (FK)	ID Corso (FK)	Data Iscrizione
101	C1	2023-09-01
101	C2	2023-09-05
102	C1	2023-09-03
103	C3	2023-09-02

- La **chiave primaria** è **composta** da `(ID Studente, ID Corso)`: ogni coppia compare una sola volta.
- Entrambi gli attributi sono anche **chiavi esterne**.
- `Data Iscrizione` è un **attributo dell'associazione**: non appartiene né allo studente né al corso, ma al loro legame.

> **N.B.** Nel passaggio dall'entità alla relazione il nome si scrive di solito al **plurale** (convenzione), perché la relazione, vista come insieme, contiene tutte le istanze dell'entità.

Esempio del libro: uno a uno



NOTA BENE

Il simbolo *PK* indica la chiave primaria (*primary key*).

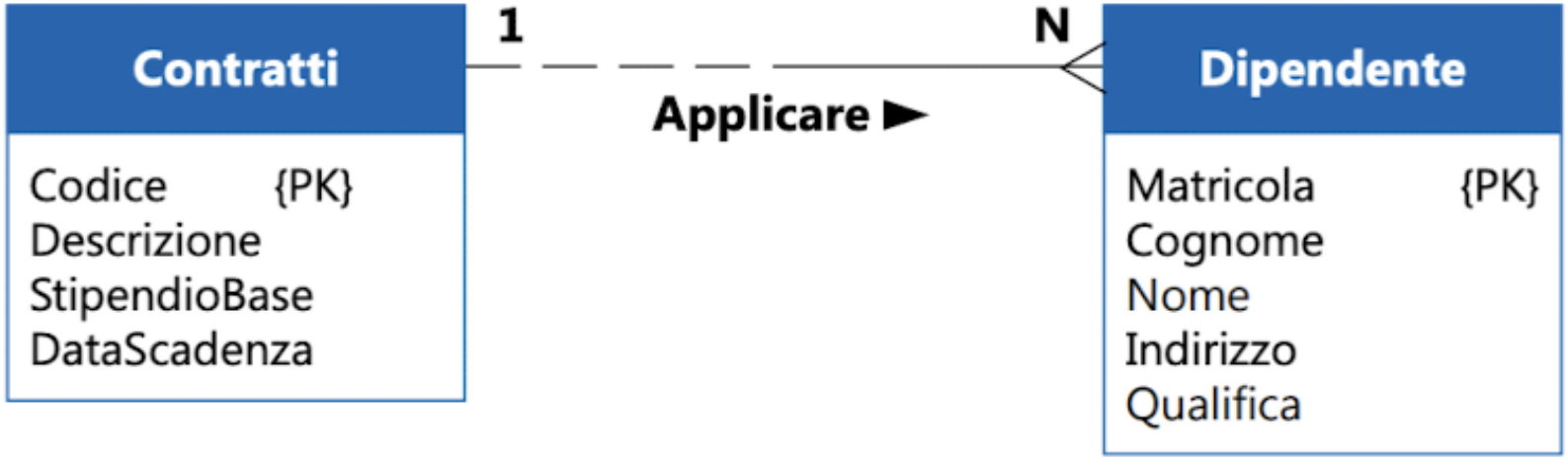
Dallo schema si deriva la relazione *Anagrafe* con gli attributi dell'una e dell'altra entità:

Anagrafe (CodiceFiscale, Cognome, Nome, DataNascita, LuogoNascita, CodiceSanitario, CodiceATS, CodRegione)

Relazione	Attributo	Chiave	Formato	Dimensione
Anagrafe	CodiceFiscale	PK	carattere	16
	Cognome		carattere	30
	Nome		carattere	30
	DataNascita		data/ora	8
	LuogoNascita		carattere	20
	CodiceSanitario		carattere	8
	CodiceATS		carattere	4
	CodRegione		carattere	2

Figura: Relazione Anagrafe associata, casistica "uno a uno".

Esempio del libro: uno a molti



Contratti (Codice, Descrizione, StipendioBase, DataScadenza)
Dipendenti (Matricola, Cognome, Nome, Indirizzo, Qualifica, *CodiceContratto*)

CodiceContratto è **chiave esterna** (FK) associata alla chiave primaria *Codice* della tabella *Contratti*.

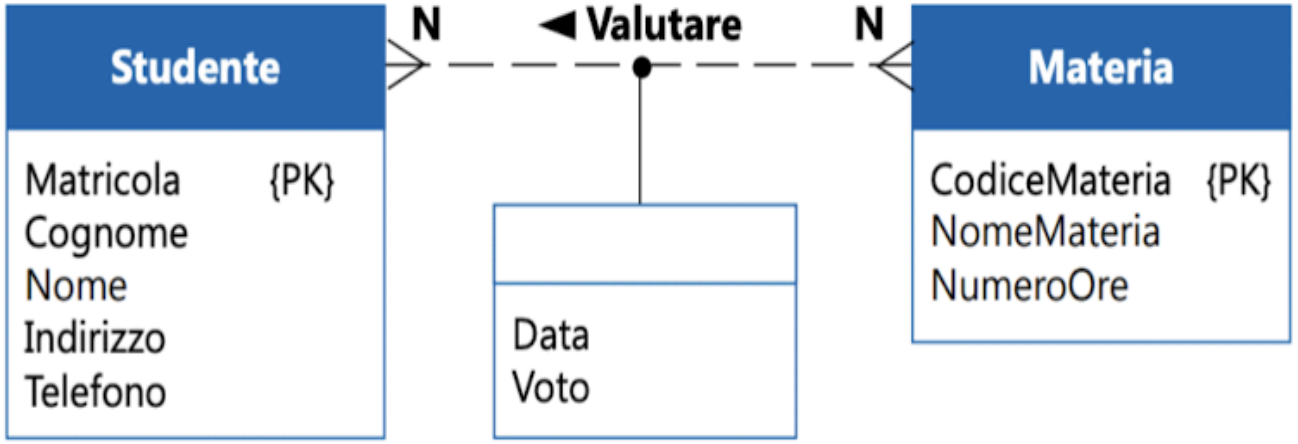
Relazione	Attributo	Chiave	Formato	Dimensione
Contratti	Codice	PK (Primaria)	numerico	3
	Descrizione		carattere	30
	StipendioBase		numerico	10
	DataScadenza		data/ora	8
Dipendenti	Matricola	PK (Primaria)	carattere	7
	Cognome		carattere	30
	Nome		carattere	25
	Indirizzo		carattere	30
	Qualifica		carattere	10
	CodiceContratto	FK (Esterna)	numerico	3

Figura: Relazioni Contratti e Dipendenti, casistica "uno a molti".

Esempio del libro: molti a molti

- Si considerino le entità *Studente*, *Materia* e l'associazione *Valutare* di tipo *molti a molti*.

Il diagramma E/R mostra gli attributi delle due entità e dell'associazione. Si limiti il problema nel contesto di una specifica classe e di un solo anno scolastico.



- Applicando le regole di derivazione si ottengono le relazioni definite dai seguenti schemi:

Studenti (Matricola, Cognome, Nome, Indirizzo, Telefono)
Materie (CodiceMateria, NomeMateria, NumeroOre)
Valutazioni (*Matricola, CodiceMateria,* Data, Voto)

Caso particolare: 1:1 con partecipazione facoltativa

Definizione. Un'associazione 1:1 ha **partecipazione facoltativa** (o opzionale) quando **una delle due entità può non partecipare** all'associazione.

Esempio: Docente e Classe

- Ogni classe ha **un solo coordinatore** (un Docente): per la Classe la partecipazione è **obbligatoria**.
- **Non tutti** i docenti sono coordinatori di una classe: per il Docente la partecipazione è **facoltativa**.

> Se si fondessero le due entità in un'unica tabella, per i docenti non coordinatori si avrebbero molti valori `NULL`. Per questo si preferiscono soluzioni diverse (slide successive).

Rappresentazione grafica

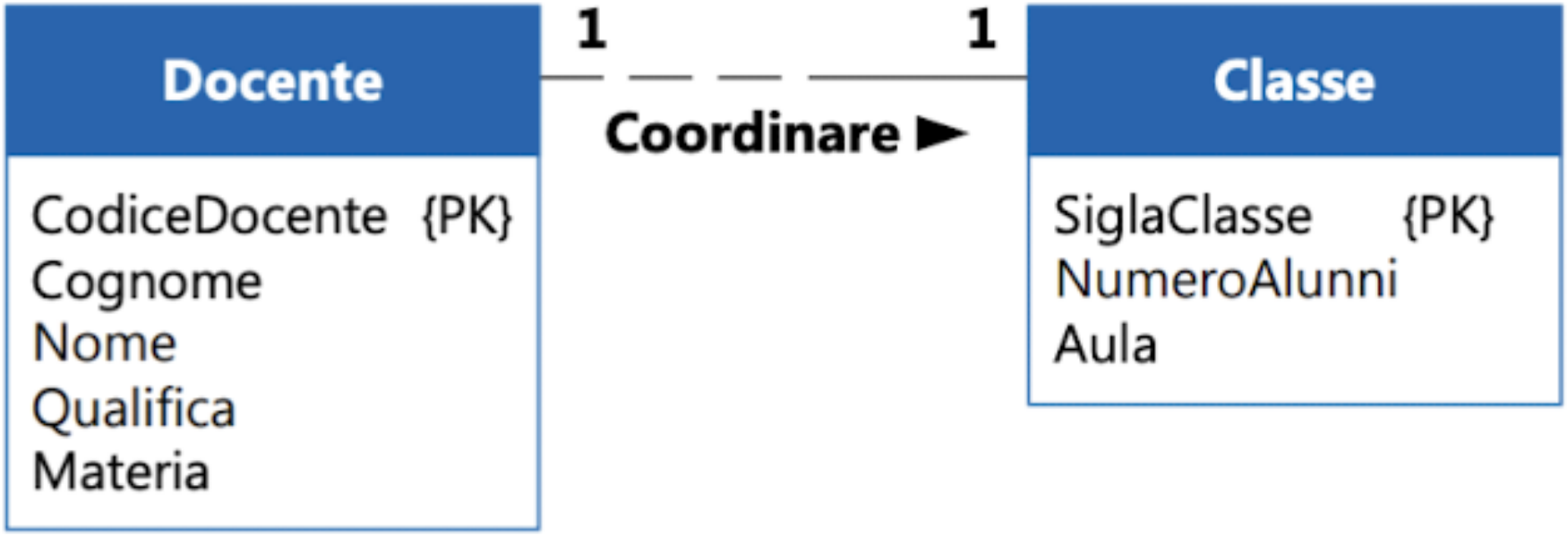


Figura: esempio di relazione 1:1 con partecipazione facoltativa tra Docente e Classe.

> **N.B.** Nella figura la linea dal lato del Docente è **tratteggiata**: la partecipazione è opzionale, perché un docente può anche non essere coordinatore.
> Questa **non è la notazione adottata nel corso di Informatica**: noi usiamo la notazione a **zampe di gallina** (*crow's foot*), in cui l'opzionalità si indica con un **cerchietto vuoto** (zero) accanto alla **barra verticale** (uno).

Approfondimento: scelte di modellazione

Con partecipazione facoltativa in un'associazione 1:1 ci sono tre soluzioni principali:

1. **Chiave esterna nel lato obbligatorio** *(soluzione più comune)*. Si aggiunge `ID Docente` come chiave esterna in `Classi`, dichiarata `NOT NULL` (ogni classe ha un coordinatore) e `UNIQUE` (un docente coordina al massimo una classe). Senza `UNIQUE` la relazione diventerebbe 1:N.
2. **Tabella aggiuntiva** `Coordinatori(ID Docente, ID Classe)`. Utile se l'associazione è **debole** o ha **attributi propri** (es. data di nomina) oppure se la partecipazione è facoltativa da **entrambi** i lati.
3. **Partecipazione obbligatoria da entrambi i lati.** Se ogni classe deve avere un coordinatore **e** ogni docente deve coordinare una classe, la facoltatività sparisce e si può usare una **tabella unica**.

> Non esiste una scelta universalmente corretta: dipende dai **requisiti** del sistema.

Esempio alternativo: Cittadino Italiano e Calciatore Nazionale

Scenario

- Ogni Cittadino italiano potrebbe essere un Calciatore Nazionale, ma **pochissimi** lo sono.
- L'associazione è 1:1 con **partecipazione facoltativa**: un calciatore è sempre un cittadino, un cittadino quasi mai un calciatore.

Soluzione di modellazione

- Due tabelle distinte: `Cittadini` e `CalciatoriNazionali`.
- `ID Cittadino` è chiave primaria in `Cittadini`.
- In `CalciatoriNazionali`, `ID Cittadino` è **contemporaneamente chiave primaria e chiave esterna** verso `Cittadini`.

> È il caso tipico di una **specializzazione**: `CalciatoriNazionali` aggiunge attributi solo per i cittadini che appartengono a quella categoria.

Esempio: Cittadino Italiano e Calciatore Nazionale

La tabella `Cittadini` contiene **tutti** i cittadini; `CalciatoriNazionali` contiene **solo** quelli che sono anche calciatori della nazionale.

Cittadini

ID Cittadino	Nome	Cognome	Data Nascita
1	Mario	Rossi	1995-05-10
2	Luisa	Bianchi	1988-11-22
3	Carlo	Verdi	1990-03-15
4	Anna	Neri	1992-07-28

CalciatoriNazionali

ID Cittadino (PK, FK)	Ruolo	Squadra Appartenenza	Data Nazionale
1	Attaccante	Roma	2021-09-01
3	Portiere	Juventus	2020-06-15

Conclusioni sul caso particolare

- Le relazioni 1:1 con partecipazione facoltativa permettono una modellazione **più flessibile**: non tutti gli elementi di un'entità devono partecipare all'associazione.
- È importante **analizzare il contesto** per decidere se la partecipazione è facoltativa o obbligatoria.
- Nelle relazioni uno a uno la scelta del lato in cui inserire la chiave esterna dipende dall'**importanza relativa delle due entità** e dalla partecipazione: di norma si sceglie il lato obbligatorio, per evitare valori `NULL`.
- La modellazione deve rispecchiare la **logica** e i **requisiti** del sistema.